

x x x x

# O que é Machine Learning?

*Conceitos fundamentais, tipos de aprendizado e primeiro contato com Scikit-learn*

PANDAS - 2026



Grupo de Estudo de Machine Learning





# Objetivos da Semana

## O que vamos aprender hoje?

- Entender o conceito de **Machine Learning** de forma simples
- Diferenciar os principais **tipos de aprendizado** (supervisionado, não supervisionado, reforço)
- Aprender o que é **regressão** e o que é **classificação**
- Conhecer o fluxo básico de um projeto de ML: **treino e teste**
- Ver o primeiro exemplo prático com **Scikit-learn**

x x x x



# × × × × O que é Machine Learning? × × × ×

## Machine Learning em uma frase

“Machine Learning é a ciência de ensinar computadores a aprender padrões a partir de dados, sem serem explicitamente programados para cada tarefa.”

### Programação tradicional

Você escreve regras (se X, então Y)

Exemplo: se temperatura <18, ligar aquecedor

### Machine Learning

O computador descobre as regras sozinho

Exemplo: Mostrar 1000 fotos de gatos e cachorros, e o computador aprende a diferenciar

x x x x

# Por que Machine Learning agora?

## O que possibilitou o boom do ML?

**Mensagem principal:** Machine Learning não é mágica - é estatística + computação + dados de qualidade

*Dados em abundância*



*Poder computacional*



*Bibliotecas acessíveis*



*Comunidade*



*Conhecimento compartilhado*



PANDAS - 2026



# Tipos de Aprendizado x x x x

## Os três principais tipos

### Supervisionado

**O que é?** Dados com rótulos (respostas conhecidas)

**Exemplo:** Prever preço de casa (regressão) / Classificar spam (classificação)

### Não supervisionado

**O que é?** Dados sem rótulos

**Exemplo:** Agrupar clientes por comportamento (clusterização)

### Aprendizado por reforço

**O que é?** Agente aprende por tentativa e erro

**Exemplo:** Robô aprendendo a andar / IA jogando xadrez

**Foco do nosso grupo:** Vamos começar pelo aprendizado supervisionado, que é o mais comum para iniciantes.





# × × × × Regressão vs Classificação × × × ×

Os dois problemas mais comuns do aprendizado supervisionado

## Regressão

**Saída:** Número contínuo

**Exemplo:** Preço de uma casa (R\$ 350.000,00)

**Pergunta que responde:**  
Quanto?

## Classificação

**Saída:** Categoria/discreto

**Exemplo:** Spam ou não spam (sim/não)

**Pergunta que responde:**  
Qual categoria?

# Exemplos no dia a dia

## Onde você já usa ML sem saber?

x x x x

### Aplicação

- Netflix recomendar filmes
- Filtro de spam do Gmail
- Previsão de preço de passagens aéreas
- Reconhecimento facial no celular
- Mercado Livre sugerir produtos

### Tipo de ML

- Supervisionado (classificação) + Não supervisionado
- Classificação (spam / não spam)
- Regressão
- Classificação (quem é você)
- Sistemas de recomendação



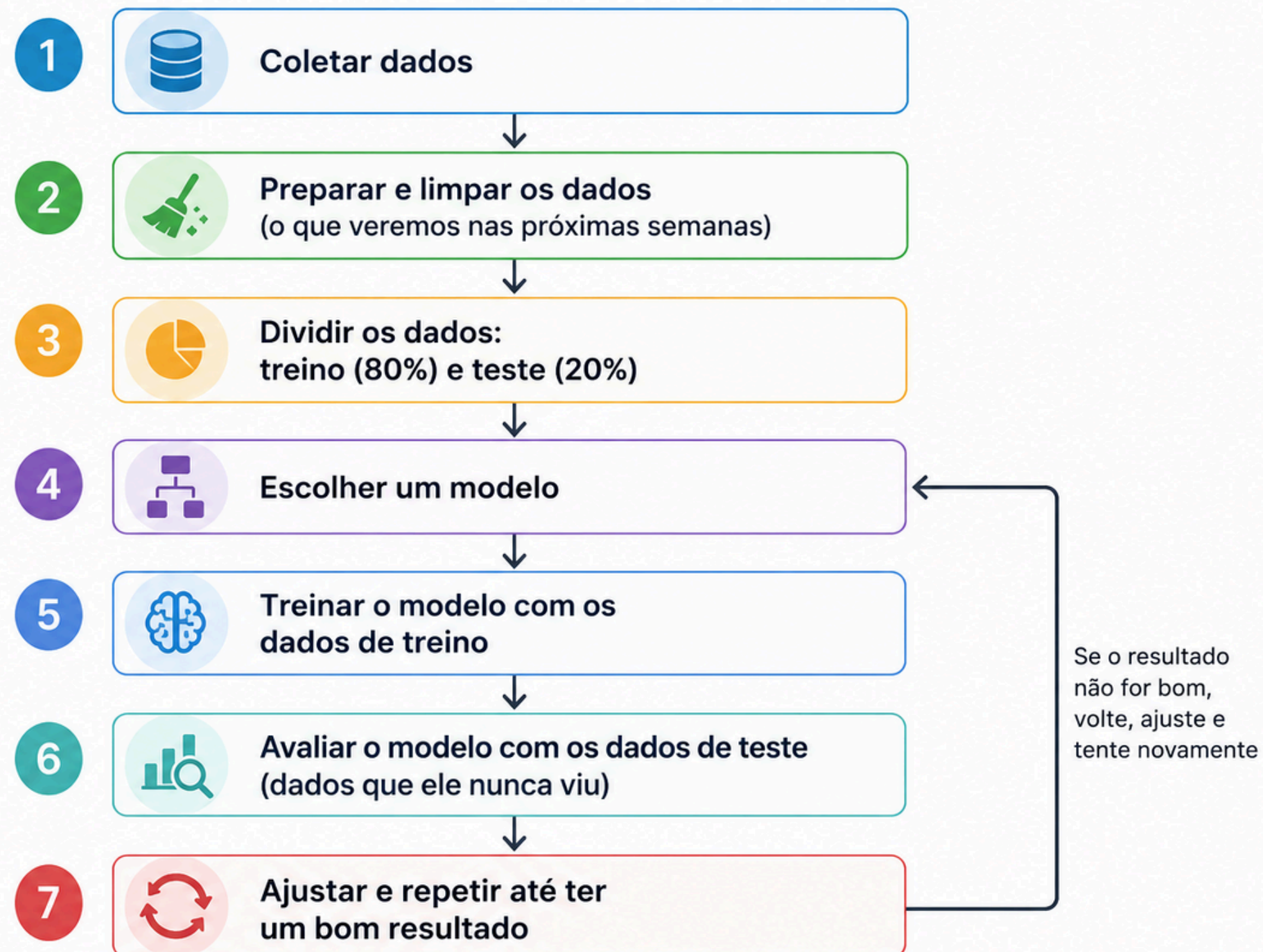


# Fluxo básico de um projeto de ML

## Passo a passo de um projeto (Simplificado)

x x x x

### Passo a passo de um projeto de ML (simplificado)



PANDAS - 2026



# O que é Scikit-learn?

A biblioteca mais famosa para ML x x x x

- Gratuita, open-source e muito bem documentada
- Tem implementações prontas dos principais algoritmos
- Sintaxe simples e padronizada

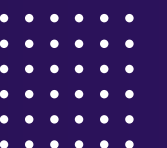
**Exemplo de consistência:** A mesma forma de usar regressão linear, regressão logística, árvores de decisão, etc.

```
from sklearn.modelo import NomeDoModelo

modelo = NomeDoModelo()

modelo.fit(X_treino, y_treino)

predicoes = modelo.predict(X_teste)
```



# Exemplo prático

x x x x

## Primeiro modelo - Regressão Linear simples

**Dataset:** Preços de casas (tamanho vs preço)

**Objetivo do estudo em casa:** Entender o fluxo básico - mesmo que não entendam cada detalhe ainda.

**O que vocês vão fazer:**

```
# Importar bibliotecas
import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

```
# Carregar dados
df = pd.read_csv('casas.csv')
X = df[['tamanho']]
y = df['preço']
```

```
# Dividir treino/teste
X_treino, X_teste, y_treino, y_teste = train_test_split(X, y,
test_size=0.2)
```

```
# Treinar modelo
modelo = LinearRegression()
modelo.fit(X_treino, y_treino)
```

```
# Avaliar
score = modelo.score(X_teste, y_teste)
print(f'Acurácia do modelo (R²): {score}')
```



x x x x

# Interpretação do exemplo

## O que esse código faz?

x x x x

**Train\_test\_split**

Separa dados de treino (para ensinar) e teste (para provar)

**LinearRegression()**

Cria o modelo de regressão linear

**modelo.fit()**

Treina o modelo com os dados de treino

**modelo.score()**

Avalia o modelo com os dados de teste (quanto mais perto de 1, melhor)

**Importante:** O modelo NUNCA vê os dados de teste durante o treinamento. Se ele for bem nos dados de teste, significa que aprendeu um padrão generalizável - não apenas decorou os dados de treino.

x x x x

x x x x

# Métricas de avaliação

## Como saber se o modelo é bom?

### Problema Regressão

**Métricas comuns:**  $R^2$ , MSE,  
MAE

**O que significam:** Quão  
próximas as previsões estão  
dos valores reais

### Problema Classificação

**Métricas comuns:** Acurácia,  
precisão, Recall

**O que significam:** Qualidade das  
decisões (acertos, erros, tipos de  
erros)

**Explicação simples para  $R^2$ :** Número entre 0 e 1. 1 significa previsão perfeita. 0 significa que o modelo não aprendeu nada.

**Aviso:** Vamos aprofundar métricas nas próximas semanas. Por enquanto, foquem em entender o fluxo.



# Resumo da Semana

## Recapitulando

- Machine Learning = computador aprende padrões a partir de dados
- Três tipos principais: **supervisionado, não supervisionado e reforço**
- No supervisionado, temos regressão (números) e classificação (categorias)
- Fluxo básico: **dados - treino - modelo - teste - avaliação**
- **Scikit-learn** padroniza a forma de usar modelos

x x x x

PANDAS - 2026



# Estudo Individual

## Atividade para casa

**Objetivo:** Implementar o primeiro modelo de ML e entender o fluxo básico.

### Instruções:

1. Baixar o notebook exemplo
2. Executar o código de regressão linear (dataset de preço de casas)
3. Testar mudanças:
  - Alterar a proporção de treino/teste (ex: 70/30, 90/10)
  - Tentar um dataset diferente (se quiser)
4. Responder no notebook:
  - Qual foi o valor do  $R^2$  obtido?
  - O que esse valor significa?
  - O que aconteceu quando você mudou a proporção de treino/teste?
5. Subir o notebook respondido na pasta da semana 8 do repositório





# Referências

## Links úteis

[Documentação Scikit-learn](#)

[Guia de introdução ao ML da Google](#)

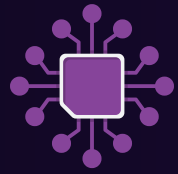
[Dataset de preço de casas \(exemplo\)](#)

x x x x

PANDAS - 2026







x x x x

# Thank You

For Your Attention



PANDAS - 2026